MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dennerd Kristian (2403015085)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 6 – Activity Diagram dan Business Process

Tujuan : Tujuan dari pembuatan Activity Diagram adalah untuk menggambarkan alur proses bisnis dan aktivitas yang terjadi dalam sistem Platform Booking dan Layanan UMKM Berbasis Web sehingga alur kerja sistem dapat dipahami dengan jelas dan terstruktur.

Teori Singkat

Activity Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan dari awal hingga akhir, termasuk keputusan (decision), proses, dan interaksi antar aktor.

Bahan dan Alat

- Laptop / Komputer
- UML Tools (Draw.io, StarUML, dll)
- Browser
- Microsoft Word

Contoh Permasalahan

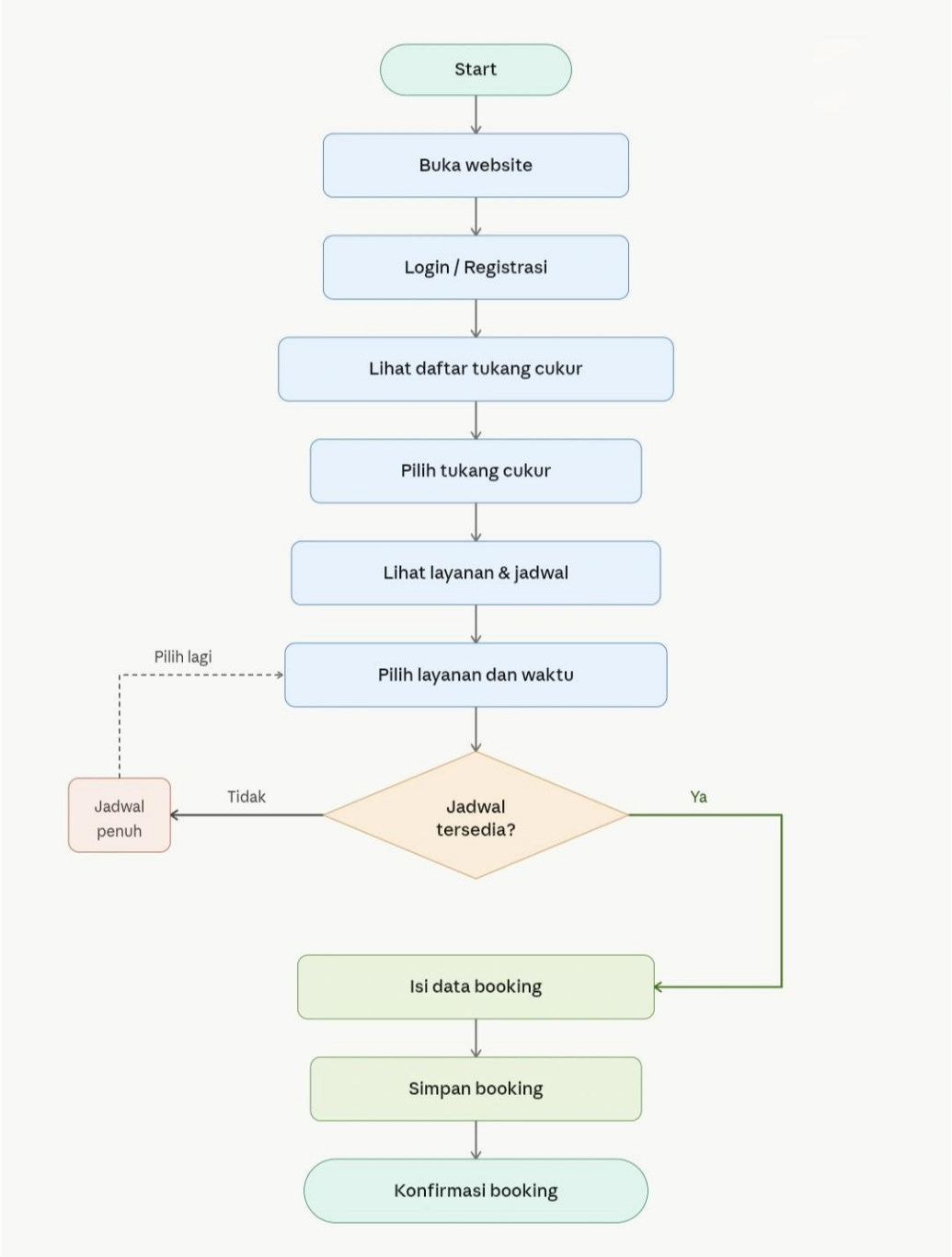
Pada barber shop konvensional, pelanggan sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan karena:

- Tidak mengetahui ketersediaan tukang cukur
- Harus menunggu antrian yang panjang
- Tidak adanya informasi jadwal layanan yang jelas
- Terjadi penumpukan pelanggan pada waktu tertentu

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis website yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan booking layanan secara online agar proses pelayanan menjadi lebih teratur dan efisien.

Studi Kasus

Sistem: Booking BarberShop berbasis booking online
Proses utama: **Proses Pelayanan Pelanggan**.



Analisis Proses Bisnis Alur proses booking:

1. Pengguna membuka website
2. Pengguna melakukan login atau registrasi
3. Pengguna melihat daftar tukang cukur
4. Pengguna memilih tukang cukur
5. Sistem menampilkan layanan dan jadwal
6. Pengguna memilih layanan dan waktu
7. Sistem mengecek ketersediaan jadwal
8. Jika jadwal tidak tersedia → pengguna memilih ulang
9. Jika tersedia → pengguna mengisi data booking
10. Data booking disimpan oleh sistem
11. Sistem memberikan konfirmasi booking

Penjelasan Activity Diagram

Activity Diagram yang dibuat menggambarkan alur proses booking layanan pada sistem barber shop berbasis website.

Diagram dimulai dari pengguna membuka website hingga mendapatkan konfirmasi booking. Terdapat percabangan pada proses pengecekan jadwal:

- Jika jadwal penuh, pengguna harus memilih ulang waktu yang tersedia
- Jika jadwal tersedia, proses dilanjutkan ke pengisian data booking

Diagram ini menunjukkan alur yang sistematis dan interaktif antara pengguna dan sistem.

Kesimpulan

Activity Diagram berhasil menggambarkan proses booking layanan barber shop secara jelas dan logis. Diagram ini membantu memahami alur sistem mulai dari akses website hingga konfirmasi booking.

Aspek	**4**	**3**	**2**	**1**
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai